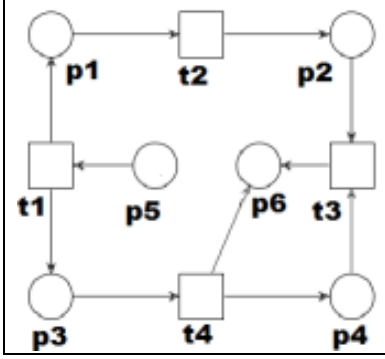
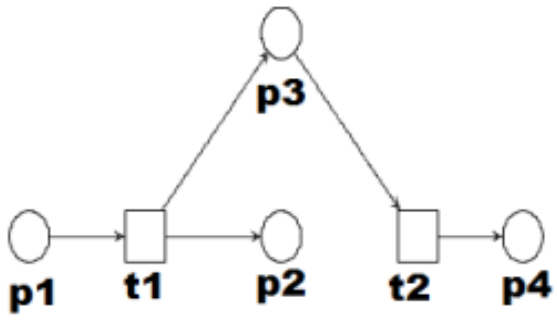
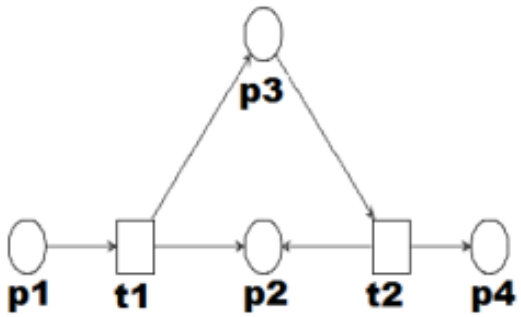
Übung zum Schwerpunkt „Workflow-Netz, Soundness“

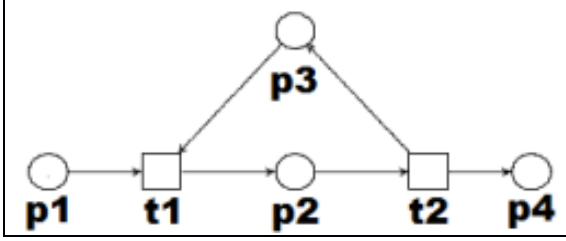
Aufgabe 1.

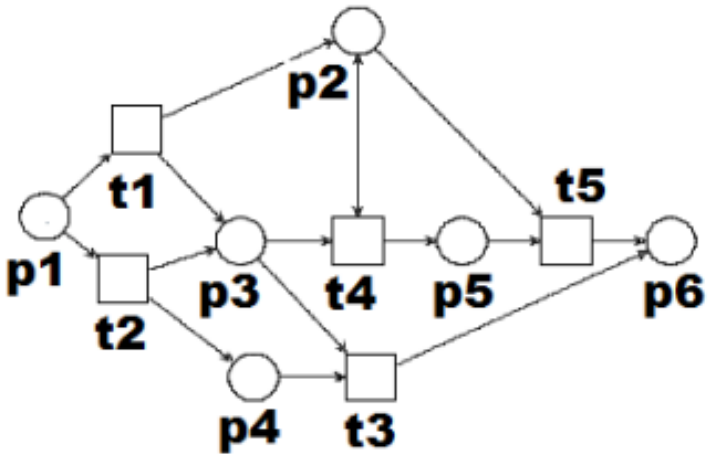
Kreuzen Sie in den nachfolgenden Tabellen an, ob das betreffende Petri-Netz ein Workflow-Netz ist und die Soundness-Eigenschaft besitzt.

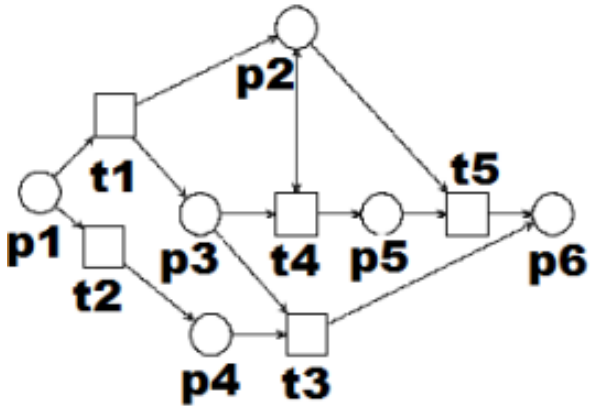
1a)	… ist ein Workflow-Netz	… hat die Soundness-Eigenschaft
	☐	☐

1b)	… ist ein Workflow-Netz	… hat die Soundness-Eigenschaft
	☐	☐

1c)	… ist ein Workflow-Netz	… hat die Soundness-Eigenschaft
	☐	☐

1d)	… ist ein Workflow-Netz	… hat die Soundness-Eigenschaft
	☐	☐

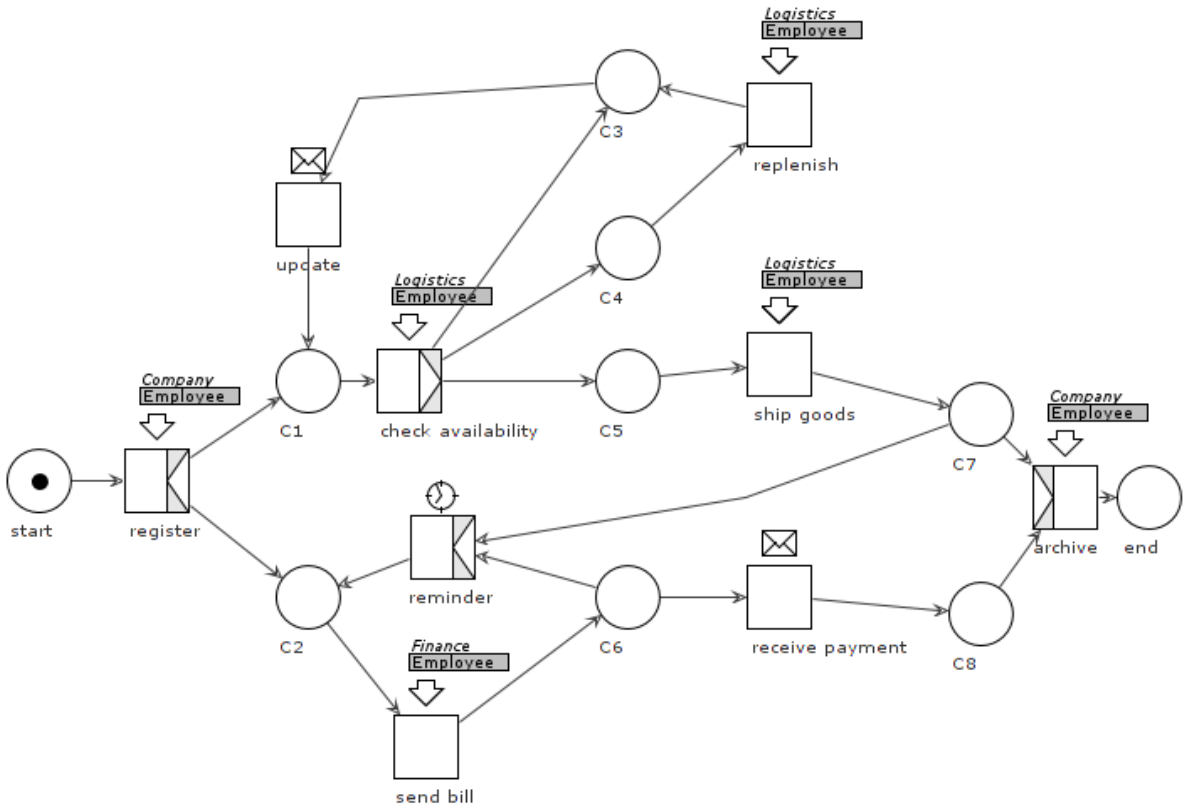
1e)	… ist ein Workflow-Netz	… hat die Soundness-Eigenschaft
	☐	☐

1f)	… ist ein Workflow-Netz	… hat die Soundness-Eigenschaft
	☐	☐

Aufgabe 2.

Das folgende Netz (s. Abb.) aus der Vorlesung enthält einen Fehler. Das Netz wurde auf der Lehrplattform für Sie hinterlegt. Laden Sie das Netz in WoPeD und führen Sie dort ein Token Game durch. Lassen Sie den Erreichbarkeitsgraphen erstellen und versuchen Sie anhand dessen, den Fehler zu finden.

Analysieren Sie das Netz mit der in WoPed eingebauten Analyse. Handelt es sich um ein Workflow Netz nach der Definition in der Vorlesung? Hat das Netz die Soundness Eigenschaft?

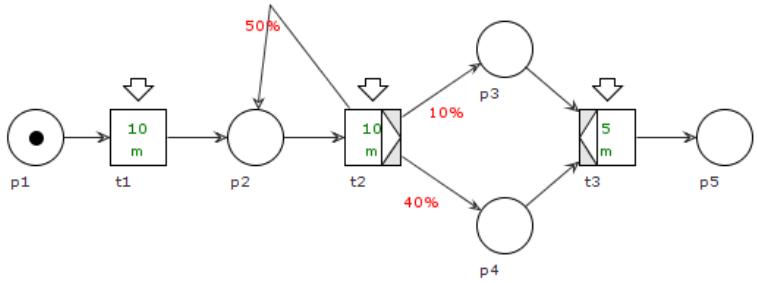


Erstellen Sie den Erreichbarkeitsgraphen.

Reparieren Sie das Workflow-Netz, so dass es sich korrekt verhält und führen Sie anschließend obige Analysen noch einmal durch.

Aufgabe 3.

Betrachten Sie das folgende Workflow Netz.



3a) Erstellen Sie dazu den Erreichbarkeitsgraphen.

3b) Erstellen Sie die zeilenstochastische Matrix, die die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Zuständen des in Aufgabenteil a erstellten Erreichbarkeitsgraphen enthält.

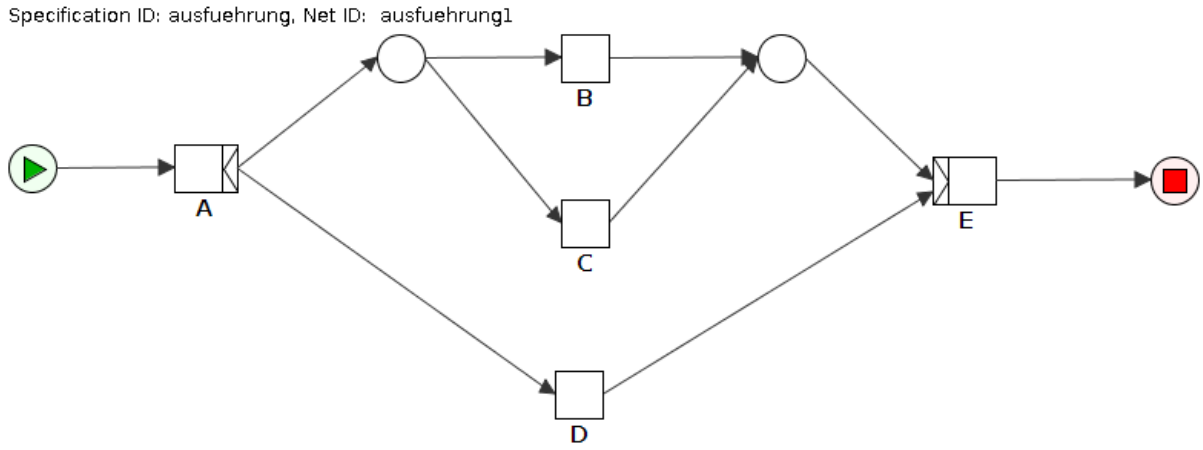
3c) Berechnen Sie ausgehend vom Startzustand die ersten vier Schritte. Wie groß ist nach dem vierten Schritt die Wahrscheinlichkeit, im Endzustand zu sein?

3d) Wieviel Bearbeitungszeit wird im Schnitt für einen Fall gebraucht?

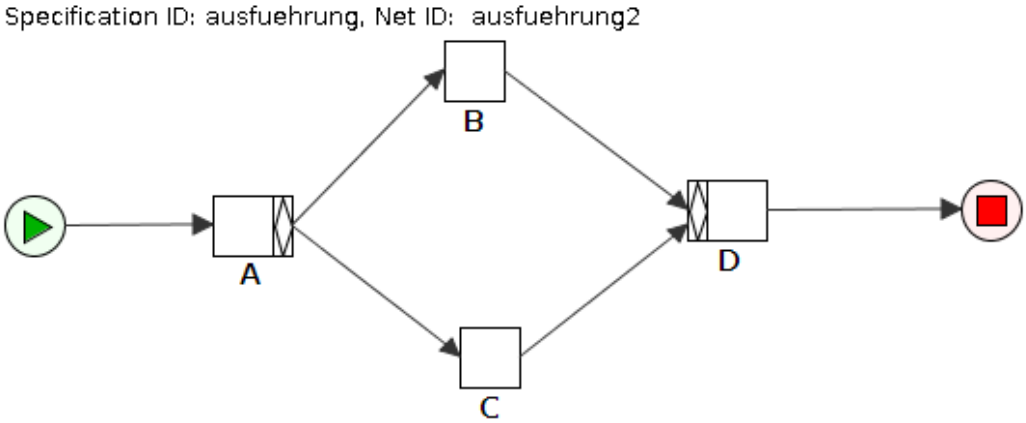
Aufgabe 4.

Geben Sie alle möglichen Ausführungsreihenfolgen der folgenden YAWL-Netze an.

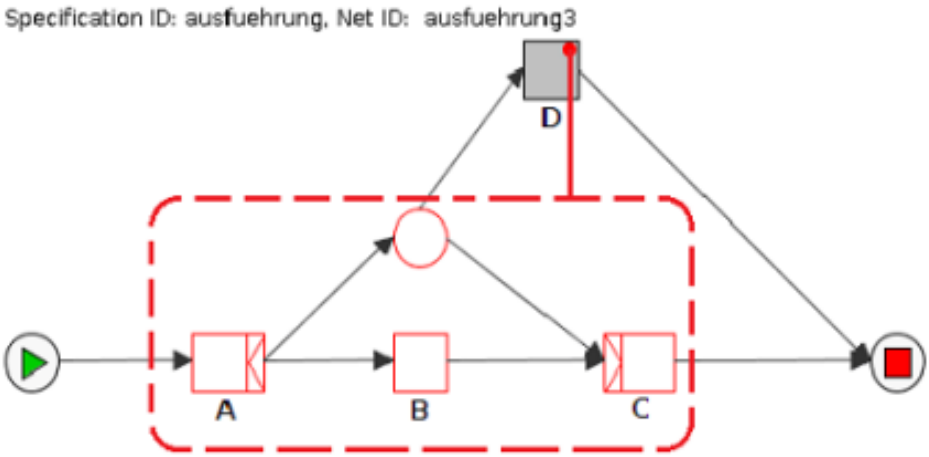
4a)



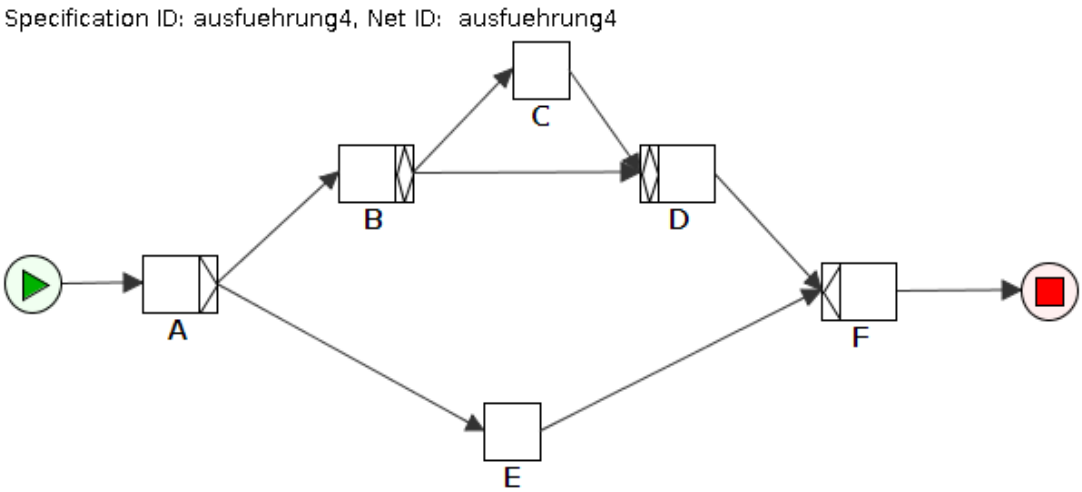
4b)



4c)


Specification ID: ausfuehrung, Net ID: ausfuehrung3
D
A
B
C

4d)


Specification ID: ausfuehrung4, Net ID: ausfuehrung4
C
B
D
A
F
E